

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Energy performance of lamp controlgear –
Part 1: Controlgear for fluorescent lamps – Method of measurement to determine
the total input power of controlgear circuits and the efficiency of controlgear**

**Performance énergétique des appareillages de lampes –
Partie 1: Appareillages des lampes à fluorescence – Méthode de mesure pour la
détermination de la puissance d'entrée totale des circuits d'appareillage et du
rendement des appareillages**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2018 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - webstore.iec.ch/advsearchform

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing 21 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 16 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

67 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: sales@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - webstore.iec.ch/advsearchform

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient 21 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 16 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

67 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: sales@iec.ch.

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Energy performance of lamp controlgear –
Part 1: Controlgear for fluorescent lamps – Method of measurement to determine
the total input power of controlgear circuits and the efficiency of controlgear**

**Performance énergétique des appareillages de lampes –
Partie 1: Appareillages des lampes à fluorescence – Méthode de mesure pour la
détermination de la puissance d'entrée totale des circuits d'appareillage et du
rendement des appareillages**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 29.140.99

ISBN 978-2-8322-5641-1

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor. Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.
--

CONTENTS

FOREWORD	4
1 Scope	6
2 Normative references	6
3 Terms and definitions	7
4 General	9
4.1 Applicability	9
4.2 Ballast lumen factor	9
4.3 Dimmable controlgear	10
4.4 Multi-power and/or multi-number-lamp controlgear	10
4.5 General notes on tests	10
4.6 Sampling of controlgear for testing	10
4.7 Size of the test sample	10
4.8 Conditioning of lamps	10
4.9 Test voltages and frequencies	10
4.10 Sensor and network connections	11
5 Method of measurement and calculation of total input power of controlgear-lamp circuits and the efficiency of controlgear	11
5.1 Correction for ballast lumen factor	11
5.2 Method of measurement	11
5.3 Measurement and calculation of the total input power of magnetic controlgear-lamp circuits	12
5.4 Calculation of the efficiency of electromagnetic controlgear	12
5.5 Measurement and calculation of the total input power of electronic controlgear-lamp circuits	12
5.6 Calculation of the efficiency of electronic controlgear	13
5.7 Measuring the standby power	13
Annex A (normative) Energy performance measurement setup	14
A.1 Measurement setup for electromagnetic controlgear	14
A.2 Measurement setup for electronic controlgear	14
A.2.1 Measurement of the total input power	14
A.2.2 Measuring method of standby power	15
A.2.3 Light output measurement	15
A.2.4 Distance to lamp related to lamp length: explanations	17
Annex B (informative) Application of the reference ballast when assessing lamps in electronic operation	19
B.1 Calculation of the reference ballast impedance	19
B.2 Method of adjusting the lamp power	19
Bibliography	20
Figure A.1 – Measurement of electromagnetic controlgear-lamp circuits	14
Figure A.2 – Measurement of AC supplied electronic controlgear-lamp circuits	15
Figure A.3 – Test setup for measuring standby power	15
Figure A.4 – Side view of light output measurement system	16
Figure A.5 – Top view of light output measurement system	16
Figure A.6 – Configuration of lamp and photocell sensor	18

Table 1 – Typical nominal electricity supply details for some regions	11
---	----

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ENERGY PERFORMANCE OF LAMP CONTROLGEAR –**Part 1: Controlgear for fluorescent lamps –
Method of measurement to determine the total input power
of controlgear circuits and the efficiency of controlgear**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62442-1 has been prepared by subcommittee 34C: Auxiliaries for lamps, of IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2011. This edition constitutes a technical revision and has been harmonized with IEC 62442-2 and IEC 62442-3.

The text of this International Standard is based on the following documents:

CDV	Report on voting
34C/1335A/CDV	34C/1376/RVC

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 62442 series, published under the general title *Energy performance of lamp controlgear*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific document. At this date, the document will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

ENERGY PERFORMANCE OF LAMP CONTROLGEAR –

Part 1: Controlgear for fluorescent lamps – Method of measurement to determine the total input power of controlgear circuits and the efficiency of controlgear

1 Scope

This part of IEC 62442 defines a measurement and calculation method of the total input power for controlgear-lamp circuits when operating with their associated fluorescent lamp(s). The calculation method for the efficiency of the lamp controlgear is also defined. This document applies to electrical controlgear-lamp circuits consisting only of the controlgear and the lamp(s). It is intended for use on DC supplies up to 1 000 V and/or AC supplies up to 1 000 V at 50 Hz or 60 Hz.

NOTE Requirements for testing individual controlgear during production are not included.

This document specifies the measurement method for the total input power and the calculation method of the controlgear efficiency for all controlgear used for domestic and normal commercial purposes operating with the following fluorescent lamps:

- linear fluorescent lamps;
- single-ended (compact) fluorescent lamps;
- other general purpose fluorescent lamps.

This document does not apply to:

- controlgear which form an integral part of the lamp;
- controllable wire-wound magnetic controlgear;
- luminaires, which rely on additional optical performance aspects.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60081:1997, *Double-capped fluorescent lamps – Performance specifications*
IEC 60081:1997/AMD4:2010

IEC 60901:1996, *Single-capped fluorescent lamps – Performance specifications*
IEC 60901:1996/AMD5:2011

IEC 60921:2004, *Ballasts for tubular fluorescent lamps – Performance requirements*

IEC 60929:2011, *AC and/or DC-supplied electronic control gear for tubular fluorescent lamps – Performance requirements*

IEC 61347-2-3, *Lamp control gear – Part 2-3: Particular requirements for AC and/or DC supplied electronic control gear for fluorescent lamps*

IEC 61347-2-8, *Lamp controlgear – Part 2-8: Particular requirements for ballasts for fluorescent lamps*

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

- IEC Electropedia: available at <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: available at <http://www.iso.org/obp>

3.1

nominal value

suitable approximate quantity value used to designate or identify a component, device or equipment

3.2

limiting value

greatest or smallest admissible value of one of the quantities

3.3

rated value

quantity value for specified operating conditions of a component, device or equipment

Note 1 to entry: The value and conditions are specified in the relevant standard or assigned by the manufacturer or responsible vendor.

Note 2 to entry: For the different kinds of operation, rated electrical values are given on the lamp data sheets as:

- rated electrical values under “electrical characteristics”, if the lamp is defined for 50 Hz/60 Hz operation only,
- rated electrical values under “electrical characteristics”, if the lamp is defined for high frequency (≥ 20 kHz) operation only,
- rated electrical values and typical electrical values, if the lamp is defined simultaneously for 50 Hz/60 Hz operation and high frequency operation
 - for 50 Hz/60 Hz operation: rated electrical values under “electrical characteristics”, and
 - for high frequency operation: rated electrical values under “typical lamp characteristics”.

3.4

controlgear

one or more components between the supply and one or more lamps which may serve to transform the supply voltage, limit the current of the lamp(s) to the required value, provide starting voltage and preheating current, prevent cold starting, correct power factor or reduce radio interference

3.5

electromagnetic controlgear

magnetic controlgear

controlgear which, by means of inductance, or a combination of inductance and capacitance, serves mainly to limit the current of the lamp(s) to the required value and operates the lamp(s) at the same frequency as the supply frequency

3.6

electronic controlgear

AC inverter supplied with alternating current and/or direct current and including stabilizing elements for starting and operating one or more tubular fluorescent lamps, generally at high frequency

3.7

fluorescent lamp

discharge lamp of the low pressure mercury type, in which most of the light is emitted by one or several layers of phosphors excited by the ultra-violet radiation from the discharge

3.8

controlgear-lamp circuit

electrical circuit, or part thereof, normally built in a luminaire, consisting of the controlgear and lamp(s)

3.9

reference ballast

special ballast, either inductive for lamps for operation on AC mains frequencies, or resistive for lamps for operation on high frequency

Note 1 to entry: It is designed for the purpose of providing comparison standards for use in testing ballasts, for the selection of reference lamps and for testing regular production lamps under standardized conditions. It is essentially characterized by the fact that, at its rated frequency, it has a stable voltage/current ratio which is relatively uninfluenced by variations in current, temperature and magnetic surroundings, as outlined in IEC 60929 and IEC 60921.

Note 2 to entry: Annex B provides details for calculating the reference ballast characteristics and the method of operation with the reference ballast.

3.10

reference lamp

lamp selected for testing controlgear which, when associated with a reference controlgear, has electrical characteristics which are close to the rated values or typical lamp characteristics as stated in the relevant lamp standard

Note 1 to entry: For details regarding the tolerances, see Clause B.2.

3.11

lamp rated power

P_{Lrated}

power of a given lamp type specified by the manufacturer or the supplier, the lamp being operated under specified conditions

Note 1 to entry: The rated power of a lamp is expressed in W.

3.12

ballast lumen factor

BLF

ratio of the light output of the reference lamp when the ballast under test is operated at its rated voltage, compared with the light output of the same lamp operated with the appropriate reference ballast supplied at its rated voltage and frequency

Note 1 to entry: This note applies to the French language only.

3.13

total input power

total power consumed by the controlgear-lamp (light source) circuit measured at rated input voltage

[SOURCE: IEC 62442-1:—, 3.13, modified — "supplied to" has been replaced with "consumed by", "(light source)" has been added and the note has been deleted.]

3.14

controlgear efficiency

$\eta_{controlgear}$

ratio of the output power to the lamp(s) and the total input power of the controlgear

Note 1 to entry: Detailed measurement method and conditions are given in Clause 5.

Note 2 to entry: Loads from sensors, network connections and other auxiliary are disconnected or, if not possible, otherwise eliminated from the result.

3.15

multi-power-lamp controlgear

controlgear designed to operate one or more lamp(s) with different rated powers

3.16

multi-number-lamp controlgear

controlgear designed to operate simultaneously more than one similar lamp

3.17

standby mode

mode of the controlgear, in which the light source is switched off by a control signal, while the controlgear remains connected to the mains supply, failed lamp(s) not included

Note 1 to entry: The ignition phase of lamp(s) is excluded from the standby mode.

Note 2 to entry: Failed lamp(s) could lead to incorrect measurements.

3.18

standby power

average power consumption of a controlgear in the standby mode

Note 1 to entry: Power supplied by controlgear to sensors, network connections and other auxiliaries is not included in the standby power.

Note 2 to entry: Standby power is expressed in W.

4 General

4.1 Applicability

The measurement and calculation methods in this document shall only be used for controlgear which conforms to IEC 61347-2-3 or IEC 61347-2-8.

4.2 Ballast lumen factor

For every controlgear-lamp combination submitted for the test, the ballast lumen factor shall be measured. The ballast lumen factor is defined in 3.12.

$$BLF = \frac{\text{Light}_{\text{test}}}{\text{Light}_{\text{ref}}} \quad (1)$$

where

$\text{Light}_{\text{ref}}$ is the light output of the reference lamp connected to the reference ballast measured by photocell meter reading;

$\text{Light}_{\text{test}}$ is the light output of the reference lamp connected to the controlgear under test measured by photocell meter reading.

The ballast lumen factor shall be in the range of 0,925 to 1,075. A controlgear with a lower ballast lumen factor is not suitable for testing. The upper limit of 1,075 may be exceeded, if the value for maximum lamp operation current and maximum current in any lead to cathodes comply with the rated value in IEC 60081 and IEC 60901.

4.3 Dimmable controlgear

A sufficient cathode temperature shall be produced by the heating circuit at any possible dimming position within the available dimming range of the controlgear as specified in the relevant datasheet in IEC 60081 and IEC 60901.

Dimmable controlgear shall be measured at 100 % and 25 % lumen output of the operated lamp(s).

4.4 Multi-power and/or multi-number-lamp controlgear

Multi-power and multi-number-lamp controlgear shall be measured with all the possible lamp power and number of lamp combinations. The manufacturer shall declare the relevant BLF for each combination.

4.5 General notes on tests

The measurement conditions specified in IEC 60921:2004 or IEC 60929:2011, Annex A shall be applied, unless otherwise specified in this document.

For measurement uncertainty and traceability see ISO/IEC Guide 98-3 and IEC Guide 115.

4.6 Sampling of controlgear for testing

The requirements and tolerances specified in this document are based on the testing of a type test sample submitted by the manufacturer for that purpose. This sample should consist of units having characteristics typical of the manufacturer's production and be as close to the production centre point values as possible.

4.7 Size of the test sample

Tests are carried out with one test specimen.

4.8 Conditioning of lamps

Lamps shall be handled and stabilized as described in IEC 60081:1997 and IEC 60081:1997/AMD4:2010, B.1.1 and in IEC 60901:1996 and IEC 60901:1996/AMD5:2011, B.1.1.

4.9 Test voltages and frequencies

Where the test voltage and frequency are not defined by national or regional requirements, the test voltage and the test frequency shall be the nominal voltage and the nominal frequency of the country or region for which the measurement is being determined (refer to Table 1).

Table 1 – Typical nominal electricity supply details for some regions

Country or region	Rated voltage and frequency ^{a, c}
Europe	230 V, 50 Hz
North America	120 V, 277 V, 60 Hz
Japan ^b	100 V, 200 V, 50/60 Hz
China	220 V, 50 Hz
Australia and New Zealand	230 V, 50 Hz
^a Values are for single phase only. Some single phase supply voltages can be double the nominal voltage above (centre transformer tap). The voltage between two phases of a three-phase system is 1,73 times single phase values (e.g. 400 V for Europe). ^b 50 Hz is applicable for the Eastern part and 60 Hz for the Western part. ^c If the manufacturer advises that for a marked voltage range a discrete value shall be used for measurement, this should be observed.	

4.10 Sensor and network connections

For the measurement of all kinds of controlgear power (also standby) the power consumed by all circuits (internal or external) which are not involved in power conversion for the controlgear operation (e.g. communication devices, external sensors, auxiliary load, battery charging circuits) shall be excluded from the measurements. If the auxiliary cannot be disconnected, its effect shall be otherwise eliminated from the result.

NOTE Power consumed by circuits necessary for the proper operation of power conversion is considered in the measurement (e.g. cooling fan, signalling lighting).

5 Method of measurement and calculation of total input power of controlgear-lamp circuits and the efficiency of controlgear

5.1 Correction for ballast lumen factor

The total input power measured is corrected to a BLF of 0,95 for wire-wound magnetic controlgear and of 1,00 for high frequency (HF) electronic controlgear. Additionally, tolerances of reference lamps are compensated.

5.2 Method of measurement

The measurements are carried out with the power meter connected to measure the total input power into the controlgear-lamp circuit, using:

- for electromagnetic controlgear-lamp circuits:
the conditions specified in IEC 60921:2004, A.6.1 and the test circuit of Figure A.1;
- for AC supplied electronic controlgear-lamp circuits:
the conditions specified in IEC 60921:2004, A.6.2, as far as applicable, and the test circuit of Figure A.2.

The value of the total input power ($P_{\text{tot meas}}$) is recorded when a steady state has been reached (controlgear temperature and lamp current stabilized).

The measurements with the controlgear under test in the controlgear-lamp circuit are to be made with the rated supply voltage. $P_{\text{L rated}}$ of a reference lamp, in some cases, may deviate from the nominal value of the lamp.

5.3 Measurement and calculation of the total input power of magnetic controlgear-lamp circuits

The total input power ($P_{\text{tot meas}}$) of a controlgear-lamp circuit is measured with one controlgear and one reference lamp (or the number of reference lamps the controlgear is designed to operate). The reference lamps shall conform to IEC 60921:2004, Annex D; in addition the lamp current shall not deviate from more than 1 % of the rated lamp current.

The measured total input power ($P_{\text{tot meas}}$) is corrected to a BLF of 0,95 and corresponds to that value that would be given by the reference lamp with rated setting in order to minimize the error caused by the variation of the characteristics of the reference lamps used.

The corrected total input power of the ballast-lamp circuit ($P_{\text{tot ref}}$) is calculated using the following Equation (2):

$$P_{\text{tot ref}} = P_{\text{tot meas}} \left(\frac{P_{\text{lref meas}}}{P_{\text{lmeas}}} 0,95 \right) - (P_{\text{lref meas}} - P_{\text{lrated}}) \quad (2)$$

where

- $P_{\text{tot ref}}$ is the total input power of the controlgear-lamp circuit under test corrected to comparable reference conditions (in W);
- $P_{\text{tot meas}}$ is the measured total input power into the controlgear-lamp circuit under test (in W);
- $P_{\text{lref meas}}$ is the measured lamp power in the circuit with the reference ballast (in W);
- P_{lmeas} is the measured lamp power in the circuit with the test controlgear (in W);
- P_{lrated} is the rated lamp power of the relevant reference lamp according to the lamp data sheet (in W).

5.4 Calculation of the efficiency of electromagnetic controlgear

The ballast lumen factor of 0,95 for the light output of lamps operated with electromagnetic controlgear requires the calculation of the efficiency of the magnetic controlgear using Equation (3):

$$\eta_{\text{controlgear}} = \frac{P_{\text{lrated}}}{P_{\text{tot ref}}} 0,95 \quad (3)$$

5.5 Measurement and calculation of the total input power of electronic controlgear-lamp circuits

The total input power ($P_{\text{tot meas}}$) of a controlgear-lamp circuit is measured with one controlgear and one reference lamp (or the number of reference lamps the controlgear is designed to operate). The reference lamps shall conform to IEC 60929:2011, Annex C; in addition the lamp current shall not deviate from more than 1 % of the rated lamp current. The measurement setup is described in Annex A.

The comparison between the controlgear circuit with the controlgear under test and the controlgear-lamp circuit with reference ballast in accordance with, as far as applicable, IEC 60921:2004, A.6.1 or A.6.2 is made with the same reference lamp using a photocell positioned as shown in Figure A.4 and Figure A.5 for measuring the light output of the lamp. The measurements are carried out using the test circuit specified in Figure A.1.

Measurement in the Ulbricht sphere is accepted as an alternative to the ones specified in Figure A.3 and Figure A.4. The diameter of the sphere should be at least $A + 200$ mm. For parameter A , see Figure A.5. In case of doubt, the measurement using the photocell (Figure A.2) should serve as reference.

NOTE With electronic controlgear, measurements of power losses of the controlgear itself cannot be measured accurately. Therefore, only the total input power method (measuring whole ballast-lamp circuits) can be carried out.

The high frequency lamp current should be obtained with a tolerance of $\pm 1\%$ to that specified for the rated current in the lamp standard. At the end of this procedure, the measured high frequency lamp power ($P_{\text{lref meas}}$) shall be within $\pm 2,5\%$ of the rated power of the lamp (see electrical characteristics on lamp data sheets).

After reaching stable conditions (controlgear temperature and lamp current stabilized), the measured value with the photocell is set at 100 %.

Under the same test conditions (positioning of the lamp and photocell unchanged), the controlgear under test is connected to the lamp circuit and operated until stable conditions again are reached.

The ratio of the light output of the lamp measured via the photocell, when connected to the controlgear under test, to the light output of the lamp, when connected to the reference ballast, shall be at least 92,5 %.

The total input power ($P_{\text{tot meas}}$) at the supply input of the controlgear under test is then measured.

The measured total input power ($P_{\text{tot meas}}$) into the controlgear-lamp circuit under test is corrected to a BLF of 1,00 ($\text{Light}_{\text{ref}}/\text{Light}_{\text{test}}$) and to minimize the error caused by the variation of the characteristics of the reference lamp used ($P_{\text{Lrated}} / P_{\text{lref meas}}$). The total input power corrected ($P_{\text{tot ref}}$) of the controlgear-lamp circuit is calculated using the following Equation (4):

$$P_{\text{tot ref}} = P_{\text{tot meas}} \times \frac{P_{\text{Lrated}}}{P_{\text{lref meas}}} \times \frac{\text{Light}_{\text{ref}}}{\text{Light}_{\text{test}}} \quad (4)$$

where

- $P_{\text{tot ref}}$ is the total input power of the controlgear-lamp circuit under test corrected to comparable reference conditions (in W);
- $P_{\text{tot meas}}$ is the measured total input power into the controlgear-lamp circuit under test (in W);
- P_{Lrated} is the rated lamp or typical HF power of the relevant reference lamp according to the lamp data sheet (in W);
- $P_{\text{lref meas}}$ is the measured lamp power in the circuit with reference ballast (in W);
- $\text{Light}_{\text{ref}}$ is the light output of the reference lamp connected to the reference ballast measured by photocell meter reading;
- $\text{Light}_{\text{test}}$ is the light output of the reference lamp connected to the controlgear under test measured by photocell meter reading.

5.6 Calculation of the efficiency of electronic controlgear

For the calculation of the efficiency of electronic controlgear, Equation (5) should be used:

$$\eta_{\text{controlgear}} = \left(\frac{P_{\text{Lrated}}}{P_{\text{tot ref}}} \right) = \left(\frac{P_{\text{lref meas}}}{P_{\text{tot meas}}} \times \frac{\text{Light}_{\text{test}}}{\text{Light}_{\text{ref}}} \right) \quad (5)$$

5.7 Measuring the standby power

Standby power is measured for those controlgear which are permanently connected to the mains where the lamps are switched off via a control signal. Other controlgear do not have to be tested. The measurement setup is described in Figure A.3.

Annex A (normative)

Energy performance measurement setup

A.1 Measurement setup for electromagnetic controlgear

For the measurement of the total input power of electromagnetic controlgear and the measurement of the lamp power, the measurement setup of Figure A.1 should be used.

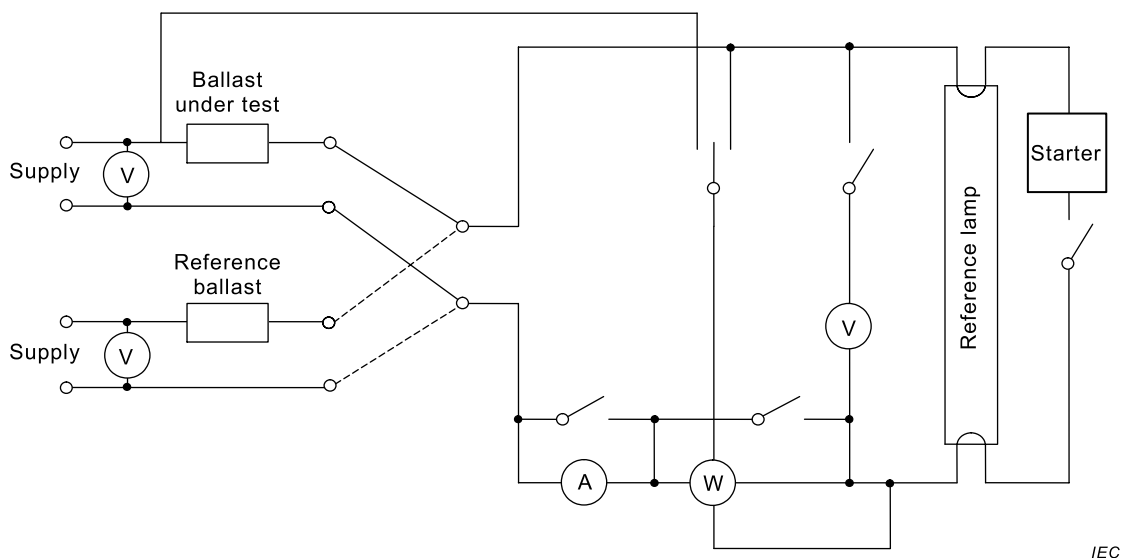
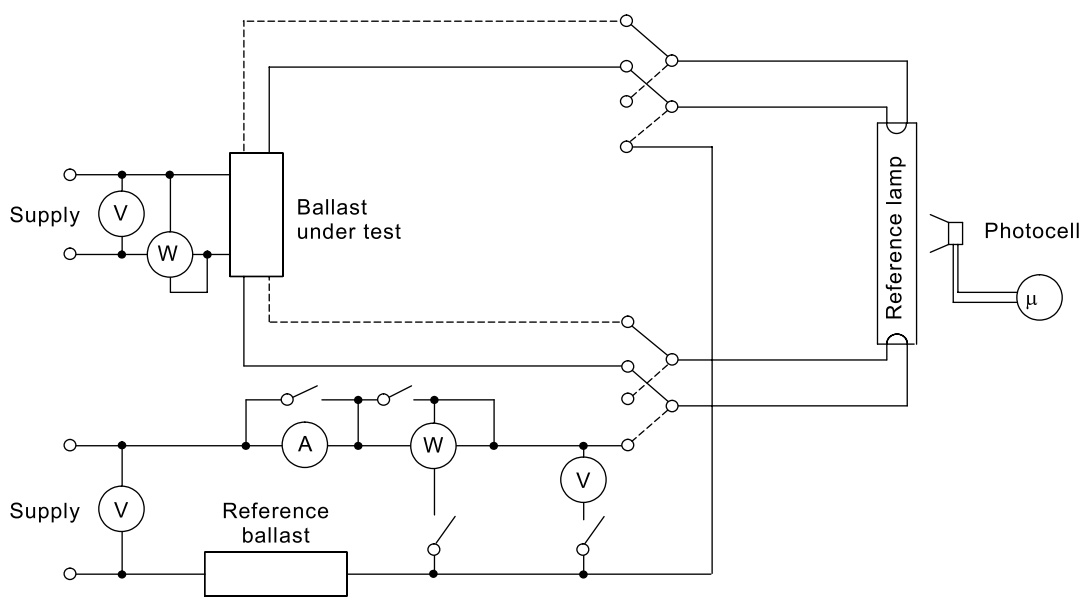


Figure A.1 – Measurement of electromagnetic controlgear-lamp circuits

A.2 Measurement setup for electronic controlgear

A.2.1 Measurement of the total input power

For the measurement of the total input power of electronic controlgear, the measurement of the lamp power and the light output, the measurement setup of Figure A.2 should be used.

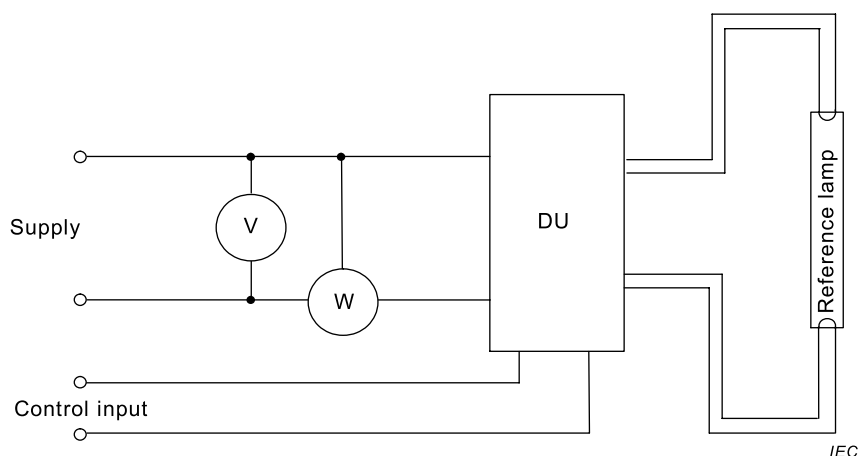


IEC

Figure A.2 – Measurement of AC supplied electronic controlgear-lamp circuits

A.2.2 Measuring method of standby power

The controlgear is connected as shown in Figure A.3; for multi-number-lamp controlgear, all lamps are connected. Via the control input, a signal is given to switch the lamps off. After visually checking whether the lamps are switched off, the input power is measured at the rated supply voltage.



IEC

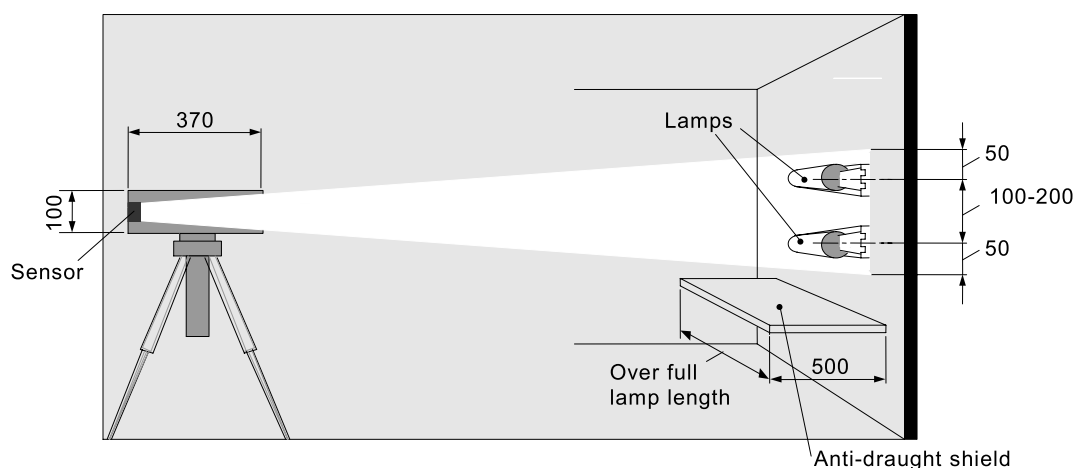
Figure A.3 – Test setup for measuring standby power

A.2.3 Light output measurement

Figure A.4 and Figure A.5 show an example for the light output measurement of fluorescent lamps.

The sensor view angle shall be large enough to measure the total illuminance of the lamp(s) including the cathodes.

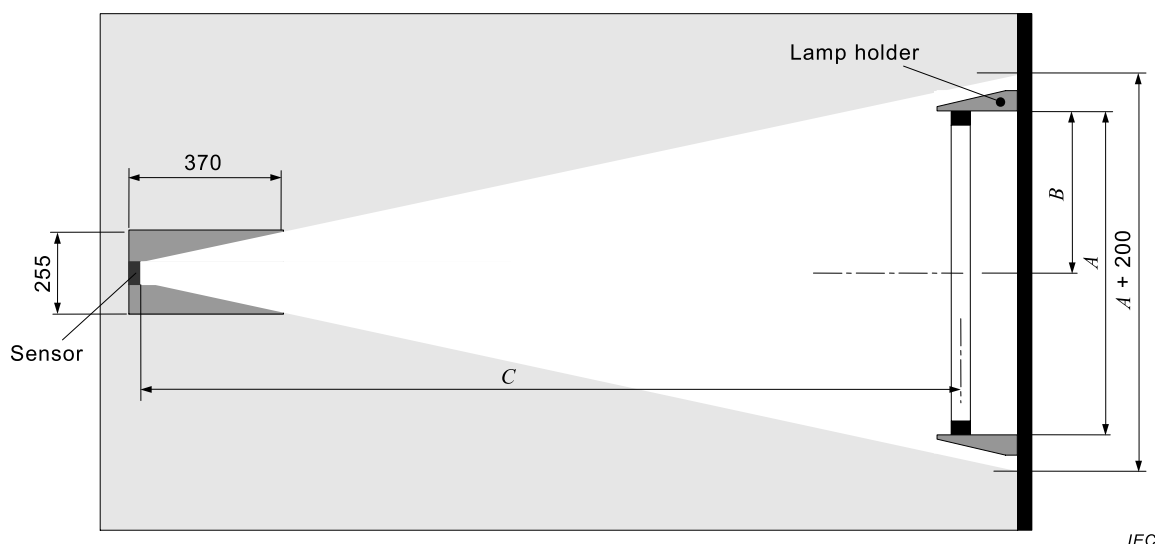
The distance of the sensor to the lamp(s) shall be at least twice the lamp length in order to ensure that the error, due to the different contributions of light from the centre of the lamp end, is a maximum of 0,3 %.



Dimensions in millimetres

NOTE The sensors are in a box painted matt black internally to avoid reflected light. Lamps are placed horizontally for linear double capped fluorescent lamps. For other lamps, the test position according to the relevant lamp data sheet applies.

Figure A.4 – Side view of light output measurement system



Dimensions in millimetres

Key

A = lamp length

B = 1/2 lamp length

C = 2x lamp length

Figure A.5 – Top view of light output measurement system

Requirements for positioning in Figure A.4 and Figure A.5 are as follows:

- Figure A.4 and Figure A.5 are used both for single and two-lamp controlgear.
- The same figures are used also for multi-number-lamp controlgear (three or four lamps) with the following provisions.
 - The measuring position of the lamps is for four lamps: two lamps next to each other and two lamps above each other.
 - For three-lamp controlgear, the measuring position is in the upper position, two lamps next to each other, and in the lower position, one lamp in the centre.

The minimum distance from the light sensor to the lamp is set at least at 1 m. However the sensor shall cover at least the lamp length plus 20 % of the lamp length.

For an amalgam lamp, the reference measurements and test measurements shall always be taken in the same position.

A.2.4 Distance to lamp related to lamp length: explanations

For comparison of the light output measurement with the reference ballast and the light output measurement with the controlgear under test, the light output measurement shall cover the entire lamp surface. HF operation lamps may be operated with 'hot' or with 'cold' electrodes. This will lead to a different light contribution from the lamp ends. It is therefore important that the light from the lamp ends and the light from the middle part of the lamp is weighed equally. The necessary condition is that the sensor is placed at the correct distance from the lamp. This can be achieved by placing the sensor as shown in Figure A.6.

The test position of the lamps shall be in accordance with the given position in the relevant lamp standard IEC 60081 or IEC 60901.

The sensor signal X results from the luminosity Φ_x from the middle of the lamp, the sensor signal X' results from the luminosity $\Phi_{x'}$ from the end of the lamp. The sensor signal resulting from the luminosity of the lamp is proportional to the inverted square of the distance between the sensor and the lamp:

$$X = \Phi_x / R^2$$

$$X' = \Phi_{x'} / R'^2$$

$$R' = R / \cos \alpha$$

The difference between X and X' resulting from the difference between R and R' shall be minimized. When a lamp is operated with 'cold' electrodes the light contribution from the lamp end will be significantly lower compared with a lamp operated with 'hot' electrodes over a distance of about 2 cm.

This leads to the following result:

$$X' = (\Phi_{x'} / R^2) \cos^2 \alpha$$

$$\cos^2 \alpha > 0,95$$

$$\cos \alpha > 0,975 \quad \alpha < 13^\circ, \quad \tan \alpha < 0,23$$

$$\alpha \text{ is } 13^\circ (R = 2L).$$

For the sensor, the angle of the incident radiation has no effect on the sensor signal strength (within the 13°), therefore no $\cos \alpha$ correction is used for the sensor.

When $R = 2L$, the error due to different contribution in light from the centre of the lamp and the lamp end is maximum 0,3 %.

Figure A.6 shows the relation between X , X' , R , R' , Φ_x and $\Phi_{x'}$.

NOTE Light output measurements can be done without assistance of an accredited laboratory.

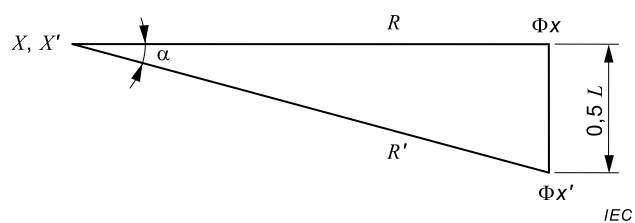


Figure A.6 – Configuration of lamp and photocell sensor

Annex B (informative)

Application of the reference ballast when assessing lamps in electronic operation

B.1 Calculation of the reference ballast impedance

The characteristics of the high frequency reference ballast for lamps in electronic operation are deduced from the rated lamp voltage and rated lamp current of the relevant lamp data sheet. In order to achieve the rated values of the reference ballast, twice the rated lamp voltage is adjusted to the high frequency power supply. The rated current value, if not given on the lamp data sheet, should be provided by the lamp manufacturer. The value of the low inductance serial resistor is calculated from the rated lamp voltage and the rated lamp current. Definition 3.3 should be regarded in this respect.

B.2 Method of adjusting the lamp power

The reference ballast is represented with a low inductive resistor, which is calculated according to Clause B.1 by taking into consideration definition 3.3.

After stabilization, the HF supply voltage is adjusted until the high frequency lamp current is within a tolerance of $\pm 1\%$ to that specified in the lamp standard. At the end of this procedure, the measured high frequency lamp power ($P_{I_{ref} meas}$) shall be within $\pm 2,5\%$ of the rated or typical value.

Bibliography

IEC 62442-2, *Energy performance of lamp controlgear – Part 2: Controlgear for high intensity discharge lamps (excluding fluorescent lamps) – Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear*

IEC 62442-3, *Energy performance of lamp controlgear – Part 3: Controlgear for tungsten halogen lamps and LED light sources – Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear*

ISO/IEC Guide 98-3:2008, *Uncertainty of measurement – Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM: 1995)*

IEC Guide 115:2007, *Application of uncertainty of measurement to conformity assessment activities in the electrotechnical sector*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	24
1 Domaine d'application	26
2 Références normatives	26
3 Termes et définitions	27
4 Généralités	29
4.1 Applicabilité	29
4.2 Facteur de flux lumineux du ballast	29
4.3 Appareillages à intensité variable	30
4.4 Appareillages multipuissances et/ou multilampes	30
4.5 Notes générales sur les essais	30
4.6 Echantillonnage des appareillages pour les essais	30
4.7 Taille de l'échantillon d'essai	30
4.8 Conditionnement des lampes	30
4.9 Tensions et fréquences d'essai	31
4.10 Capteur et connexions réseau	31
5 Méthode de mesure et de calcul de la puissance d'entrée totale des circuits d'appareillage-lampe et du rendement des appareillages	31
5.1 Correction pour le facteur de flux lumineux du ballast	31
5.2 Méthode de mesure	31
5.3 Mesure et calcul de la puissance d'entrée totale des circuits d'appareillage magnétique-lampe	32
5.4 Calcul du rendement de l'appareillage électromagnétique	32
5.5 Mesure et calcul de la puissance d'entrée totale des circuits d'appareillage électronique-lampe	33
5.6 Calcul du rendement de l'appareillage électronique	34
5.7 Mesure de la puissance de veille	34
Annexe A (normative) Montage de mesure de la performance énergétique	35
A.1 Montage de mesure pour les appareillages électromagnétiques	35
A.2 Montage de mesure pour les appareillages électroniques	35
A.2.1 Mesure de la puissance d'entrée totale	35
A.2.2 Méthode de mesure de la puissance de veille	36
A.2.3 Mesure du flux lumineux	36
A.2.4 Distance par rapport à la lampe en fonction de la longueur de la lampe: explications	38
Annexe B (informative) Application du ballast de référence lors de l'évaluation des lampes en fonctionnement électronique	40
B.1 Calcul de l'impédance du ballast de référence	40
B.2 Méthode d'ajustement de la puissance de la lampe	40
Bibliographie	41
Figure A.1 – Mesure des circuits d'appareillage électromagnétique-lampe	35
Figure A.2 – Mesure des circuits d'appareillage électronique alimenté en courant alternatif-lampe	36
Figure A.3 – Montage d'essai pour la mesure de la puissance de veille	36
Figure A.4 – Vue latérale du système de mesure du flux lumineux	37
Figure A.5 – Vue de dessus du système de mesure du flux lumineux	37

Figure A.6 – Configuration de la lampe et du capteur à cellule photoélectrique	39
--	----

Tableau 1 – Détails relatifs à l'alimentation en électricité nominale type pour certaines régions	31
---	----

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES APPAREILLAGES DE LAMPES –

Partie 1: Appareillages des lampes à fluorescence – Méthode de mesure pour la détermination de la puissance d'entrée totale des circuits d'appareillage et du rendement des appareillages

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 62442-1 a été établie par le sous-comité 34C: Appareils auxiliaires pour lampes, du comité d'études 34 de l'IEC: Lampes et équipements associés.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 2011. Cette édition constitue une révision technique et a été harmonisée avec l'IEC 62442-2 et l'IEC 62442-3.

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

CDV	Rapport de vote
34C/1335A/CDV	34C/1376/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette Norme internationale.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 62442, publiées sous le titre général *Performance énergétique des appareillages de lampes*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives au document recherché. A cette date, le document sera

- reconduit,
- supprimé,
- remplacé par une édition révisée, ou
- amendé.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES APPAREILLAGES DE LAMPES –

Partie 1: Appareillages des lampes à fluorescence – Méthode de mesure pour la détermination de la puissance d'entrée totale des circuits d'appareillage et du rendement des appareillages

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 62442 définit une méthode de mesure et de calcul de la puissance d'entrée totale pour les circuits d'appareillage-lampe fonctionnant avec la ou les lampes à fluorescence qui leur sont associées. La méthode de calcul du rendement des appareillages de lampe est également définie. Le présent document s'applique aux circuits électriques d'appareillage de lampe constitués exclusivement de l'appareillage et de(s) lampe(s). Il s'applique à des alimentations en courant continu jusqu'à 1 000 V et/ou à des alimentations en courant alternatif de 1 000 V au maximum, à 50 Hz ou 60 Hz.

NOTE Les exigences pour les essais de chaque appareillage pendant la production ne sont pas incluses.

Le présent document spécifie la méthode de mesure de la puissance d'entrée totale et la méthode de calcul du rendement pour tous les appareillages à usage domestique et usage commercial normal, fonctionnant avec les lampes à fluorescence suivantes:

- lampes à fluorescence rectilignes;
- lampes à fluorescence (compactes) à culot unique;
- autres lampes à fluorescence universelles.

Le présent document ne s'applique pas:

- aux appareillages qui font partie intégrante de la lampe;
- aux appareillages magnétiques bobinés commandables;
- aux luminaires soumis à des aspects supplémentaires relatifs aux performances optiques.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60081:1997, *Lampes à fluorescence à deux culots – Prescriptions de performance*
IEC 60081:1997/AMD4:2010

IEC 60901:1996, *Lampes à fluorescence à culot unique – Prescriptions de performances*
IEC 60901:1996/AMD5:2011

IEC 60921:2004, *Ballasts pour lampes tubulaires à fluorescence – Exigences de performances*

IEC 60929:2011, *Appareillages électroniques alimentés en courant alternatif et/ou continu pour lampes tubulaires à fluorescence – Exigences de performances*

IEC 61347-2-3, *Appareillages de lampes – Partie 2-3: Exigences particulières pour les appareillages électroniques alimentés en courant alternatif et/ou en courant continu pour lampes fluorescentes*

IEC 61347-2-8, *Appareillages de lampes – Partie 2-8: Prescriptions particulières pour les ballasts pour lampes fluorescentes*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <http://www.iso.org/obp>

3.1

valeur nominale

valeur approchée appropriée d'une grandeur, utilisée pour dénommer ou identifier un composant, un dispositif ou un matériel

3.2

valeur limite

plus grande ou plus petite valeur admissible de l'une des grandeurs

3.3

valeur assignée

valeur d'une grandeur correspondant à des conditions de fonctionnement spécifiées d'un composant, d'un dispositif ou d'un matériel

Note 1 à l'article: La valeur et les conditions sont spécifiées dans la norme applicable, ou attribuées par le fabricant ou le fournisseur compétent.

Note 2 à l'article: Pour les différents types de fonctionnement, les valeurs électriques assignées sont données sur les feuilles de caractéristiques des lampes, de la façon suivante:

- valeurs électriques assignées dans les "caractéristiques électriques", si la lampe est définie pour un fonctionnement à 50 Hz/60 Hz uniquement,
- valeurs électriques assignées dans les "caractéristiques électriques", si la lampe est définie pour un fonctionnement à haute fréquence (≥ 20 kHz) uniquement,
- valeurs électriques assignées et valeurs électriques types, si la lampe est définie simultanément pour un fonctionnement à 50 Hz/60 Hz et pour un fonctionnement à haute fréquence
 - pour un fonctionnement à 50 Hz/60 Hz: valeurs électriques assignées dans les "caractéristiques électriques", et
 - pour un fonctionnement à haute fréquence: valeurs électriques assignées dans les "caractéristiques de lampes types".

3.4

appareillage

composant unique ou ensemble de composants insérés entre l'alimentation et une ou plusieurs lampes, pouvant servir à transformer la tension d'alimentation, limiter le courant de la ou des lampes à la valeur requise, fournir la tension d'amorçage et le courant de préchauffage, empêcher le démarrage à froid, corriger le facteur de puissance, ou réduire les perturbations radioélectriques

3.5

appareillage électromagnétique appareillage magnétique

appareillage qui, via l'inductance, ou une combinaison de l'inductance et de la capacité, sert principalement à limiter le courant de la ou des lampes à la valeur requise et fait fonctionner la ou les lampes à la même fréquence que la fréquence d'alimentation

3.6

appareillage électronique

onduleur en courant alternatif alimenté en courant alternatif et/ou courant continu et comprenant des éléments de stabilisation pour l'amorçage et le fonctionnement d'une ou plusieurs lampes tubulaires à fluorescence, généralement à haute fréquence

3.7

lampe à fluorescence

lampe à décharge à vapeur de mercure à basse pression dans laquelle la plus grande partie de la lumière est émise par une ou plusieurs couches de substances luminescentes excitées par le rayonnement ultraviolet de la décharge

3.8

circuit d'appareillage-lampe

circuit électrique, ou partie de ce circuit, habituellement intégré à un luminaire, comprenant l'appareillage et la ou les lampes

3.9

ballast de référence

ballast spécial, qui est soit inductif pour les lampes pour fonctionnement aux fréquences du réseau courant alternatif, soit résistif pour les lampes pour fonctionnement à haute fréquence

Note 1 à l'article: Il est conçu pour fournir un élément normalisé de comparaison pour l'essai des ballasts, pour la sélection des lampes de référence et pour le contrôle des lampes en cours de production, dans des conditions normalisées. Il est caractérisé essentiellement, à sa fréquence assignée, par un rapport tension/courant stable qui n'est relativement pas influencé par les variations de courant, de température et de l'environnement magnétique, comme indiqué dans l'IEC 60929 et l'IEC 60921.

Note 2 à l'article: L'Annexe B fournit des détails relatifs au calcul des caractéristiques du ballast de référence et à la méthode de fonctionnement avec le ballast de référence.

3.10

lampe de référence

lampe sélectionnée en vue de l'essai d'un appareillage et qui, lorsqu'elle est associée à un appareillage de référence, présente des caractéristiques électriques qui se rapprochent des valeurs assignées ou des caractéristiques de lampes types définies dans la norme relative à la lampe concernée

Note 1 à l'article: Pour les détails concernant les tolérances, voir l'Article B.2.

3.11

puissance assignée d'une lampe

$P_{\text{Assignée}}$

puissance d'un type de lampe donné spécifié par le fabricant ou le fournisseur et fonctionnant dans des conditions spécifiées

Note 1 à l'article: La puissance assignée d'une lampe est exprimée en W.

3.12

facteur de flux lumineux d'un ballast

BLF

rapport du flux lumineux d'une lampe de référence lorsque le ballast soumis à essai fonctionne à sa tension assignée, comparé au flux lumineux de la même lampe fonctionnant avec le ballast de référence approprié, alimenté à sa tension et à sa fréquence assignées

Note 1 à l'article: Le terme abrégé "BLF" est dérivé du terme anglais correspondant "ballast lumen factor".

3.13

puissance d'entrée totale

puissance totale consommée par le circuit d'appareillage-lampe (source lumineuse), mesurée à la tension d'entrée assignée

[SOURCE: IEC 62442-1:—, 3.13, modifiée — "fournie au" a été remplacé par "consommée par", "(source lumineuse)" a été ajouté et la note a été supprimée.]

3.14

rendement de l'appareillage

$\eta_{\text{appareillage}}$

rapport de la puissance de sortie de la ou des lampes et de la puissance d'entrée totale de l'appareillage

Note 1 à l'article: La méthode et les conditions de mesure détaillées sont indiquées dans l'Article 5.

Note 2 à l'article: Les charges des capteurs, des connexions réseau et autre auxiliaire sont déconnectées ou, si cela n'est pas possible, elles sont éliminées d'une autre manière du résultat.

3.15

appareillage multipuissance de lampe

appareillage conçu pour faire fonctionner une ou plusieurs lampes avec différentes puissances assignées

3.16

appareillage multilampe

appareillage conçu pour faire fonctionner simultanément plus d'une lampe de type similaire

3.17

mode veille

mode de l'appareillage dans lequel la source lumineuse est éteinte par un signal de commande, tandis que l'appareillage reste branché au réseau, en excluant la ou les lampes défectueuses

Note 1 à l'article: La phase d'allumage de la ou des lampes est exclue du mode veille.

Note 2 à l'article: La ou les lampes défectueuses seraient susceptibles de donner des mesures incorrectes.

3.18

puissance de veille

consommation de puissance moyenne d'un appareillage en mode veille

Note 1 à l'article: La puissance fournie par les appareillages aux capteurs, connexions réseau et autres auxiliaires n'est pas incluse dans la puissance de veille.

Note 2 à l'article: La puissance de veille est exprimée en W.

4 Généralités

4.1 Applicabilité

Les méthodes de mesure et de calcul spécifiées dans le présent document doivent uniquement être utilisées pour les appareillages conformes à l'IEC 61347-2-3 ou l'IEC 61347-2-8.

4.2 Facteur de flux lumineux du ballast

Pour chaque combinaison d'appareillage et de lampe soumise à essai, le facteur du flux lumineux du ballast doit être mesuré. Le facteur du flux lumineux du ballast est défini en 3.12.

$$BLF = \frac{\text{Lumière}_{\text{essai}}}{\text{Lumière}_{\text{réf}}} \quad (1)$$

où

$\text{Lumière}_{\text{réf}}$ est le flux lumineux de la lampe de référence branchée au ballast de référence, relevé au compteur à cellule photoélectrique;

$\text{Lumière}_{\text{essai}}$ est le flux lumineux de la lampe de référence branchée à l'appareillage soumis à essai, relevé au compteur à cellule photoélectrique.

Le facteur de flux lumineux du ballast doit être compris dans une plage de 0,925 à 1,075. Un appareillage avec un facteur de flux lumineux du ballast inférieur ne convient pas à l'essai. La limite supérieure de 1,075 peut être dépassée si la valeur maximale du courant de fonctionnement de la lampe et la valeur maximale du courant passant dans n'importe quel fil relié aux cathodes sont conformes à la valeur assignée spécifiée dans l'IEC 60081 et l'IEC 60901.

4.3 Appareillages à intensité variable

Une température de cathode suffisante doit être délivrée par le circuit de chauffage à toutes les gradations d'intensité possibles dans la plage de gradation disponible pour l'appareillage, tel que spécifié dans la feuille de caractéristiques correspondante dans l'IEC 60081 et l'IEC 60901.

Les appareillages à intensité variable doivent être mesurés à des flux lumineux de 100 % et de 25 % de la ou des lampes en fonctionnement.

4.4 Appareillages multipuissances et/ou multilampes

Les appareillages multipuissances et multilampes doivent être mesurés avec toutes les combinaisons possibles de puissance et de nombre de lampes. Le fabricant doit déclarer le facteur de flux lumineux de ballast applicable à chaque combinaison.

4.5 Notes générales sur les essais

Les conditions de mesure spécifiées dans l'IEC 60921:2004 ou l'IEC 60929:2011, Annexe A doivent être appliquées, sauf indication contraire dans le présent document.

Pour l'incertitude de mesure et la traçabilité, voir le Guide ISO/IEC 98-3 et le Guide IEC 115.

4.6 Echantillonnage des appareillages pour les essais

Les exigences et les tolérances spécifiées dans le présent document se rapportent à l'essai d'un échantillon d'essai de type, présenté en tant que tel par le fabricant. Il convient que cet échantillon soit constitué d'unités présentant des caractéristiques typiques de la production du fabricant, et qu'il soit aussi proche que possible des valeurs médianes de la production.

4.7 Taille de l'échantillon d'essai

Les essais sont réalisés avec un échantillon d'essai.

4.8 Conditionnement des lampes

Les lampes doivent être manipulées et stabilisées comme décrit dans l'IEC 60081:1997, l'IEC 60081:1997/AMD4:2010, B.1.1, dans l'IEC 60901:1996 et l'IEC 60901:1996/AMD5:2011, B.1.1.

4.9 Tensions et fréquences d'essai

Lorsque la tension et la fréquence d'essai ne sont pas définies par des exigences nationales ou régionales, la tension d'essai et la fréquence d'essai doivent être la tension nominale et la fréquence nominale du pays ou de la région pour lequel (laquelle) la mesure est déterminée (voir Tableau 1).

Tableau 1 – Détails relatifs à l'alimentation en électricité nominale type pour certaines régions

Pays ou région	Tension et fréquence assignées ^{a, c}
Europe	230 V, 50 Hz
Amérique du Nord	120 V, 277 V, 60 Hz
Japon ^b	100 V, 200 V, 50/60 Hz
Chine	220 V, 50 Hz
Australie et Nouvelle-Zélande	230 V, 50 Hz
^a Les valeurs sont valables en monophasé uniquement. Certaines tensions d'alimentation monophasées peuvent être le double de la tension nominale ci-dessus (prise de transformateur centrale). La tension entre deux phases d'un système triphasé correspond à 1,73 fois les valeurs en monophasé (par exemple 400 V pour l'Europe). ^b 50 Hz est applicable pour la partie est du pays, et 60 Hz pour la partie ouest. ^c Si le fabricant recommande que, pour une plage de tensions marquée, une valeur discrète doit être utilisée pour la mesure, il convient que cela soit respecté.	

4.10 Capteur et connexions réseau

Pour la mesure de tout type de puissance d'appareillage (même la puissance de veille), la puissance consommée par l'ensemble des circuits (internes ou externes) non impliqués dans la conversion de puissance pour le fonctionnement de l'appareillage (par exemple, les dispositifs de communication, les capteurs externes, la charge auxiliaire, les circuits de charge de batterie) doit être exclue des mesures. Si l'auxiliaire ne peut pas être débranché, son effet doit être éliminé autrement du résultat.

NOTE La puissance consommée par les circuits nécessaires au bon fonctionnement de la conversion de puissance est prise en considération dans la mesure (par exemple, ventilateur de refroidissement, éclairage de signalisation).

5 Méthode de mesure et de calcul de la puissance d'entrée totale des circuits d'appareillage-lampe et du rendement des appareillages

5.1 Correction pour le facteur de flux lumineux du ballast

La puissance d'entrée totale mesurée est corrigée pour un facteur de flux lumineux de ballast de 0,95 pour les appareillages magnétiques bobinés et de 1,00 pour les appareillages électroniques à haute fréquence (HF). De plus, les tolérances des lampes de référence sont compensées.

5.2 Méthode de mesure

Les mesures sont effectuées avec le wattmètre branché, afin de mesurer la puissance d'entrée totale dans le circuit d'appareillage-lampe, en utilisant:

- pour les circuits d'appareillage électromagnétique-lampe:
les conditions spécifiées dans l'IEC 60921:2004, A.6.1 et le circuit d'essai représenté à la Figure A.1;
- pour les circuits d'appareillage électronique alimenté en courant alternatif-lampe:

les conditions spécifiées dans l'IEC 60921:2004, A.6.2, dans la mesure où elles sont applicables, et le circuit d'essai représenté à la Figure A.2.

La valeur de la puissance d'entrée totale ($P_{\text{mes.tot}}$) est relevée lorsqu'un régime établi est atteint (température de l'appareillage et courant de lampe stabilisés).

Les mesures portant sur l'appareillage soumis à essai dans le circuit d'appareillage-lampe doivent être effectuées avec la tension d'alimentation assignée. La $P_{\text{Lassignée}}$ d'une lampe de référence peut, dans certains cas, dévier de la valeur nominale de la lampe.

5.3 Mesure et calcul de la puissance d'entrée totale des circuits d'appareillage magnétique-lampe

La puissance d'entrée totale ($P_{\text{mes.tot}}$) d'un circuit d'appareillage-lampe est mesurée avec un appareillage et une lampe de référence (ou le nombre de lampes de référence avec lequel l'appareillage est conçu pour fonctionner). Les lampes de référence doivent être conformes à l'IEC 60921:2004, Annexe D; en outre, le courant de la lampe ne doit pas s'écarter de plus de 1 % du courant assigné de la lampe.

La puissance d'entrée totale mesurée ($P_{\text{mes.tot}}$) est corrigée pour un facteur de flux lumineux de ballast de 0,95. La puissance d'entrée totale mesurée correspond à la valeur qui serait fournie par la lampe de référence dans la configuration assignée, afin de réduire le plus possible l'erreur causée par la variation des caractéristiques des lampes de référence utilisées.

La puissance d'entrée totale corrigée du circuit ballast-lampe ($P_{\text{réf.tot}}$) est calculée à l'aide de l'Equation (2) suivante:

$$P_{\text{réf.tot}} = P_{\text{mes.tot}} \left(\frac{P_{\text{Lmes.réf}}}{P_{\text{Lmes}}} 0,95 \right) - (P_{\text{Lmes.réf}} - P_{\text{Lassignée}}) \quad (2)$$

où

$P_{\text{réf.tot}}$	est la puissance d'entrée totale du circuit d'appareillage-lampe soumis à essai, corrigée par rapport à des conditions de référence comparables (en W);
$P_{\text{mes.tot}}$	est la puissance d'entrée totale mesurée dans le circuit d'appareillage-lampe soumis à essai (en W);
$P_{\text{Lmes.réf}}$	est la puissance de la lampe mesurée dans le circuit avec le ballast de référence (en W);
P_{Lmes}	est la puissance de la lampe mesurée dans le circuit avec l'appareillage soumis à essai (en W);
$P_{\text{Lassignée}}$	est la puissance assignée de la lampe de référence correspondante, selon la feuille de caractéristiques de la lampe (en W).

5.4 Calcul du rendement de l'appareillage électromagnétique

Le facteur de flux lumineux du ballast de 0,95 pour les flux lumineux des lampes fonctionnant avec l'appareillage électromagnétique nécessite le calcul du rendement de l'appareillage magnétique à l'aide de l'Equation (3):

$$\eta_{\text{appareillage}} = \frac{P_{\text{Lassignée}}}{P_{\text{réf.tot}}} 0,95 \quad (3)$$

5.5 Mesure et calcul de la puissance d'entrée totale des circuits d'appareillage électronique-lampe

La puissance d'entrée totale ($P_{\text{mes tot}}$) d'un circuit d'appareillage-lampe est mesurée avec un appareillage et une lampe de référence (ou le nombre de lampes de référence avec lequel l'appareillage est conçu pour fonctionner). Les lampes de référence doivent être conformes à l'IEC 60929:2011, Annexe C; en outre, le courant de la lampe ne doit pas dévier de plus de 1 % par rapport au courant assigné de la lampe. Le montage de mesure est décrit à l'Annexe A.

La comparaison entre le circuit d'appareillage associé à l'appareillage soumis à essai et le circuit d'appareillage-lampe associé au ballast de référence conformément à l'IEC 60921:2004, A.6.1 ou A.6.2, dans la mesure où ils s'appliquent, est effectuée avec la même lampe de référence à l'aide d'une cellule photoélectrique positionnée comme représenté à la Figure A.4 et la Figure A.5 pour la mesure du flux lumineux de la lampe. Les mesures sont effectuées à l'aide du circuit d'essai spécifié à la Figure A.1.

La mesure dans la sphère d'Ulbricht est acceptée comme une alternative aux mesures spécifiées sur la Figure A.3 et la Figure A.4. Il convient que le diamètre de la sphère soit d'au moins $A + 200$ mm. Pour le paramètre A , voir la Figure A.5. En cas de doute, il convient que la mesure utilisant la cellule photoélectrique (Figure A.2) soit la référence.

NOTE Dans le cas de l'appareillage électronique, les mesures des pertes de puissance de l'appareillage lui-même ne peuvent pas être effectuées avec précision. Par conséquent, seule la méthode de la puissance d'entrée totale (mesurant l'intégralité des circuits ballast-lampe) peut être appliquée.

Il convient que le courant de lampe à haute fréquence soit obtenu avec une tolérance de ± 1 % par rapport à celui spécifié pour le courant assigné dans la norme applicable à la lampe. A la fin de cette procédure, la puissance de la lampe à haute fréquence mesurée ($P_{\text{lmes réf}}$) doit être de $\pm 2,5$ % de la puissance assignée de la lampe (voir les caractéristiques électriques sur les feuilles de caractéristiques de la lampe).

Une fois que des conditions stables sont atteintes (température de l'appareillage et courant de la lampe stabilisés), la valeur mesurée avec la cellule photoélectrique est fixée sur 100 %.

Dans les mêmes conditions d'essai (positionnement de la lampe et de la cellule photoélectrique inchangé), l'appareillage soumis à l'essai est branché au circuit de la lampe pour le faire fonctionner jusqu'à ce que des conditions stables soient de nouveau atteintes.

Le rapport entre le flux lumineux, mesuré à l'aide de la cellule photoélectrique, de la lampe branchée à l'appareillage soumis à essai, et le flux lumineux de la lampe branchée au ballast de référence doit être d'au moins 92,5 %.

La puissance d'entrée totale ($P_{\text{mes tot}}$) à l'alimentation de l'appareillage soumis à essai est ensuite mesurée.

La puissance d'entrée totale mesurée ($P_{\text{mes tot}}$) dans le circuit d'appareillage-lampe soumis à essai est corrigée pour un facteur de flux lumineux de ballast de 1,00 ($\text{Lumière}_{\text{réf}} / \text{Lumière}_{\text{essai}}$), afin de réduire le plus possible l'erreur causée par la variation des caractéristiques de la lampe de référence utilisée ($P_{\text{Lassignée}} / P_{\text{lmes réf}}$). La puissance d'entrée totale corrigée du circuit d'appareillage-lampe ($P_{\text{réf tot}}$) est calculée à l'aide de l'Equation (4) suivante:

$$P_{\text{réf tot}} = P_{\text{mes tot}} \times \frac{P_{\text{Lassignée}}}{P_{\text{lmes réf}}} \times \frac{\text{Lumière}_{\text{réf}}}{\text{Lumière}_{\text{essai}}} \quad (4)$$

où

$P_{\text{réf tot}}$	est la puissance d'entrée totale du circuit d'appareillage-lampe soumis à essai, corrigée par rapport à des conditions de référence comparables (en W);
$P_{\text{mes tot}}$	est la puissance d'entrée totale mesurée dans le circuit d'appareillage-lampe soumis à essai (en W);
$P_{\text{Lassignée}}$	est la puissance HF assignée ou type de la lampe de référence correspondante, selon la feuille de caractéristiques de la lampe (en W);
$P_{\text{lmes réf}}$	est la puissance de la lampe mesurée dans le circuit avec le ballast de référence (en W);
$\text{Lumière}_{\text{réf.}}$	est le flux lumineux de la lampe de référence branchée au ballast de référence, relevé au compteur à cellule photoélectrique;
$\text{Lumière}_{\text{essai}}$	est le flux lumineux de la lampe de référence branchée à l'appareillage soumis à essai, relevé au compteur à cellule photoélectrique.

5.6 Calcul du rendement de l'appareillage électronique

Pour calculer le rendement de l'appareillage électronique, il convient d'utiliser l'Equation (5):

$$\eta_{\text{appareillage}} = \left(\frac{P_{\text{Lassignée}}}{P_{\text{réf tot}}} \right) = \left(\frac{P_{\text{lmes réf}}}{P_{\text{mes tot}}} \times \frac{\text{Lumière}_{\text{essai}}}{\text{Lumière}_{\text{réf}}} \right) \quad (5)$$

5.7 Mesure de la puissance de veille

La puissance de veille est mesurée pour les appareillages qui sont branchés en permanence au réseau, tandis que les lampes sont éteintes par l'intermédiaire d'un signal de commande. Les autres appareillages n'ont pas besoin d'être soumis à essai. Le montage de mesure est décrit à la Figure A.3.

Annexe A

(normative)

Montage de mesure de la performance énergétique

A.1 Montage de mesure pour les appareillages électromagnétiques

Il convient d'utiliser le montage de mesure représenté à la Figure A.1 pour la mesure de la puissance d'entrée totale des appareillages électromagnétiques et la mesure de la puissance de la lampe.

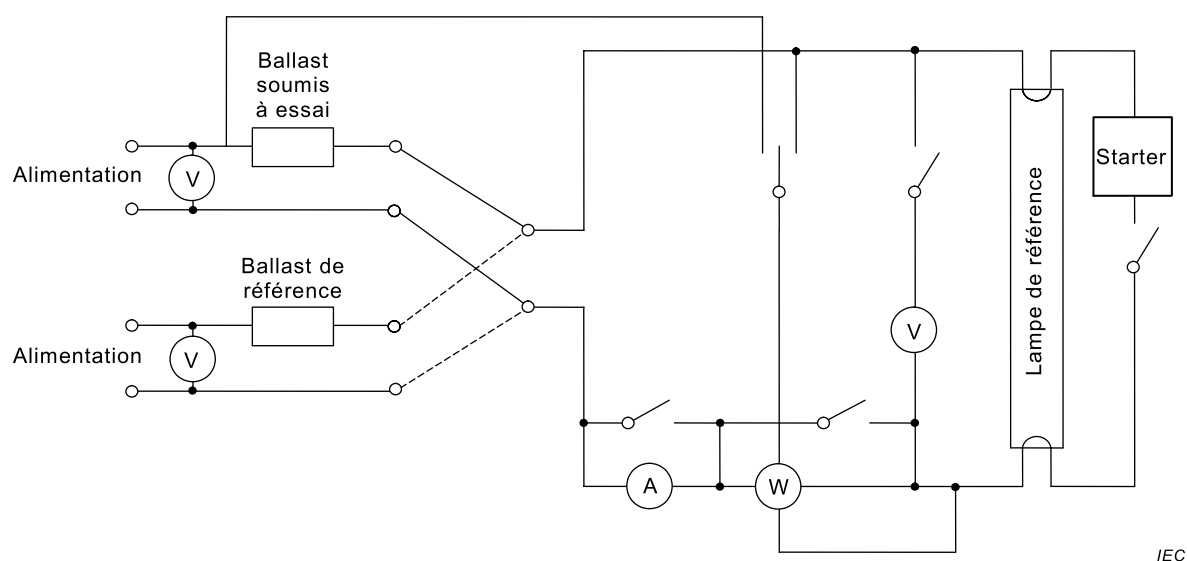


Figure A.1 – Mesure des circuits d'appareillage électromagnétique-lampe

A.2 Montage de mesure pour les appareillages électroniques

A.2.1 Mesure de la puissance d'entrée totale

Il convient d'utiliser le montage de mesure représenté à la Figure A.2 pour la mesure de la puissance d'entrée totale des appareillages électroniques, de la puissance de la lampe et du flux lumineux.

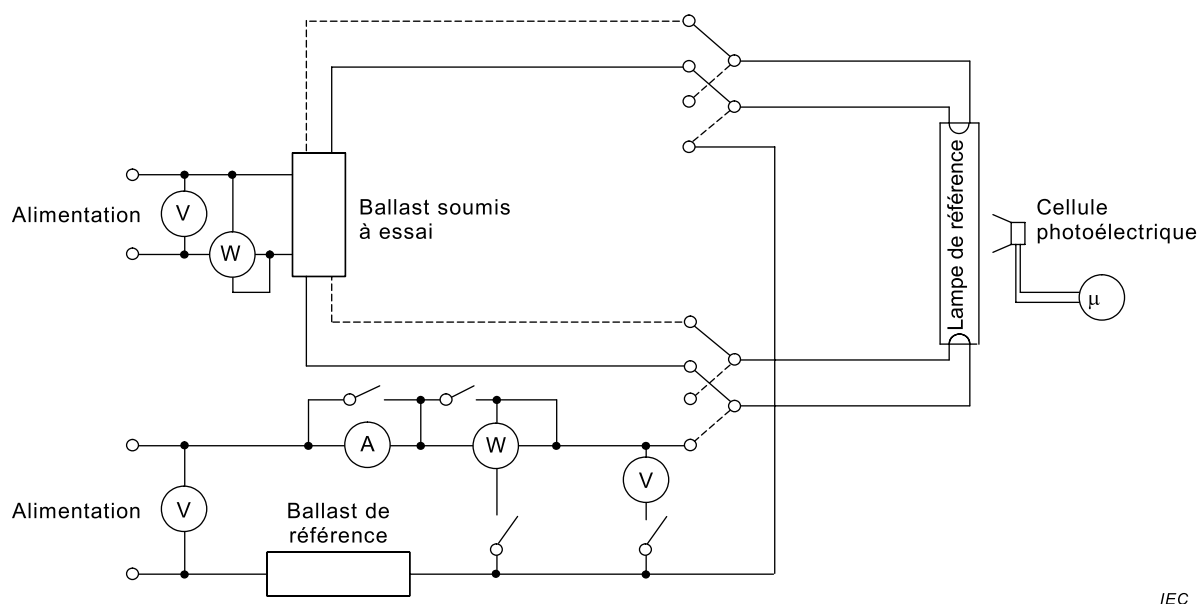


Figure A.2 – Mesure des circuits d'appareillage électronique alimenté en courant alternatif-lampe

A.2.2 Méthode de mesure de la puissance de veille

L'appareillage est branché tel que représenté sur la Figure A.3; pour un appareillage multilampe, toutes les lampes sont branchées. Par l'intermédiaire de l'entrée de commande, un signal est donné pour éteindre les lampes. Après avoir contrôlé visuellement si les lampes sont éteintes, la puissance d'entrée est mesurée à la tension d'alimentation assignée.

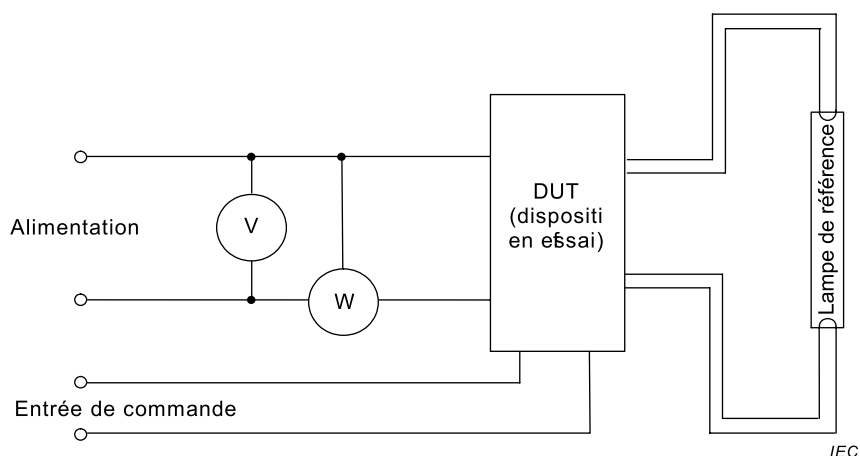


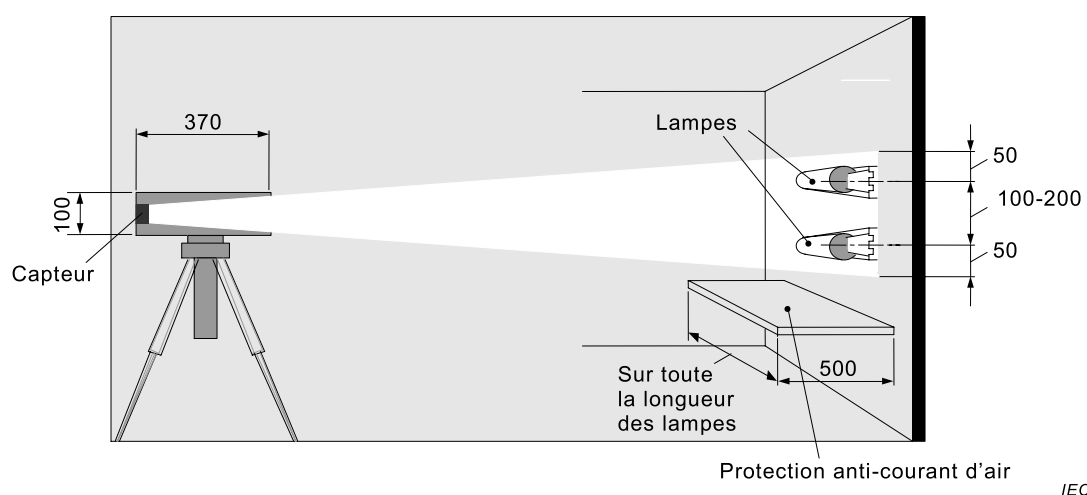
Figure A.3 – Montage d'essai pour la mesure de la puissance de veille

A.2.3 Mesure du flux lumineux

Les Figure A.4 et Figure A.5 montrent un exemple de mesure du flux lumineux des lampes à fluorescence.

L'angle de visée du capteur doit être suffisamment grand pour pouvoir mesurer l'éclairement total de la ou des lampes, cathodes comprises.

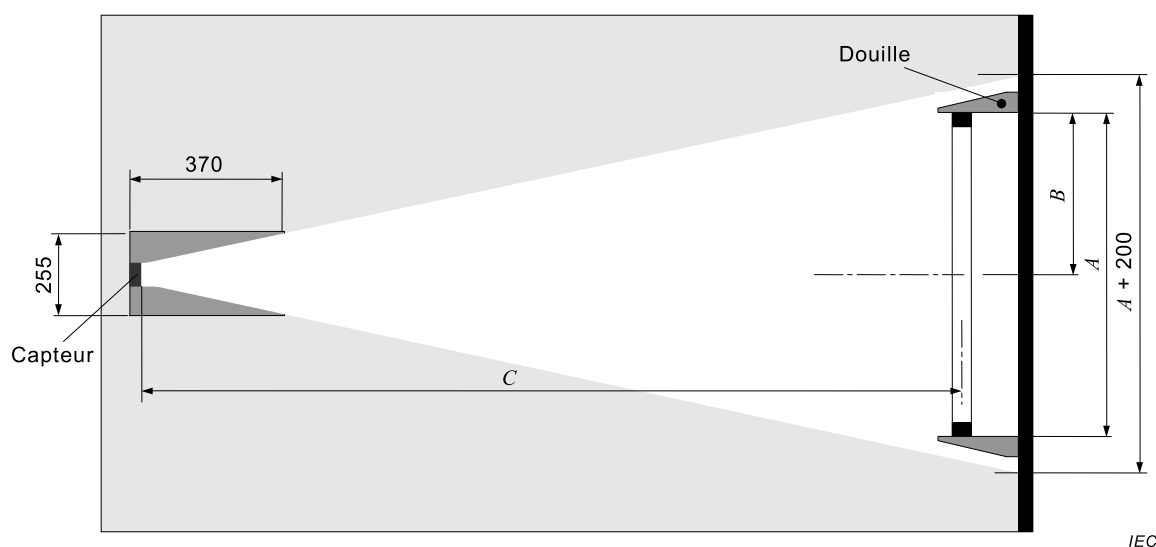
La distance du capteur à la ou aux lampes doit être au moins égale au double de la longueur de la lampe, afin de garantir que l'erreur due aux différents apports de lumière depuis le centre de l'extrémité de la lampe soit de 0,3 % au maximum.



Dimensions en millimètres

NOTE Les capteurs se trouvent dans une boîte dont l'intérieur est recouvert d'une peinture noire mate pour éviter la lumière réfléchiée. Les lampes sont disposées horizontalement pour les lampes à fluorescence à deux culots rectilignes. Dans le cas des autres lampes, la position d'essai spécifiée dans la feuille de caractéristiques relative à la lampe s'applique.

Figure A.4 – Vue latérale du système de mesure du flux lumineux



Dimensions en millimètres

Légende

- A = longueur de la lampe
- B = moitié de la longueur de la lampe
- C = double de la longueur de la lampe

Figure A.5 – Vue de dessus du système de mesure du flux lumineux

Les exigences de positionnement dans les Figure A.4 et Figure A.5 sont les suivantes:

- a) Les Figure A.4 et Figure A.5 sont utilisées à la fois pour les appareillages à lampe unique et pour les appareillages à deux lampes.
- b) Les mêmes figures sont utilisées pour les appareillages multilampes (trois ou quatre lampes), dans les configurations suivantes.
 - La position de mesure des lampes s'entend pour quatre lampes: deux lampes à côté l'une de l'autre et deux lampes l'une au-dessus de l'autre.

- Pour les appareillages à trois lampes, la position de mesure se situe au-dessus, deux lampes étant l'une à côté de l'autre, et au-dessous, la troisième lampe se situant au centre.

La distance minimale du capteur de lumière à la lampe est établie à au moins 1 m. Cependant, le capteur doit couvrir au moins la longueur de la lampe, plus 20 % de la longueur de la lampe.

Pour une lampe à amalgame, les mesures de référence et d'essai doivent toujours être effectuées dans la même position.

A.2.4 Distance par rapport à la lampe en fonction de la longueur de la lampe: explications

Afin de comparer la mesure du flux lumineux associée au ballast de référence et la mesure du flux lumineux associée à l'appareillage soumis à essai, la mesure du flux lumineux doit couvrir l'intégralité de la surface de la lampe. Les lampes à fonctionnement HF peuvent fonctionner avec des électrodes "chaudes" ou "froides". Cela produira un apport de lumière différent depuis les extrémités de la lampe. Par conséquent, il est important de pondérer équitablement la lumière en provenance des extrémités de la lampe et la lumière provenant de la partie médiane de la lampe. La condition nécessaire est que le capteur soit placé à la distance correcte de la lampe. Cette condition peut être obtenue en plaçant le capteur comme représenté à la Figure A.6

La position d'essai des lampes doit être conforme à la position indiquée dans la norme IEC 60081 ou IEC 60901 applicable à la lampe.

Le signal du capteur X est produit par la luminosité Φ_x provenant du milieu de la lampe, le signal du capteur X' est produit par la luminosité $\Phi_{x'}$ provenant de l'extrémité de la lampe. Le signal du capteur produit par la luminosité de la lampe est proportionnel au carré inverse de la distance entre le capteur et la lampe:

$$X = \Phi_x / R^2$$

$$X' = \Phi_{x'} / R'^2 \quad R' = R / \cos \alpha$$

La différence entre X et X' résultant de la différence entre R et R' doit être réduite le plus possible. Lorsqu'une lampe fonctionne avec des électrodes "froides", l'apport de lumière provenant de l'extrémité de la lampe sera significativement inférieur à celui d'une lampe fonctionnant avec des électrodes "chaudes" sur une distance d'environ 2 cm.

Cela conduit au résultat suivant:

$$X' = (\Phi_{x'} / R^2) \cos^2 \alpha$$

$$\cos^2 \alpha > 0,95$$

$$\cos \alpha > 0,975 \quad \alpha < 13^\circ, \quad \tan \alpha < 0,23$$

$$\alpha \text{ est } 13^\circ (R = 2L).$$

Pour le capteur, l'angle du rayonnement incident n'a aucun effet sur la force du signal du capteur (jusqu'à 13°); par conséquent, aucune correction de cosinus α n'est utilisée pour le capteur.

Lorsque $R = 2L$, l'erreur due à l'apport de lumière différent depuis le centre de la lampe et l'extrémité de la lampe est de 0,3 % au maximum.

La Figure A.6 montre la relation entre X , X' , R , R' , Φ_x et $\Phi_{x'}$.

NOTE Les mesures du flux lumineux peuvent être effectuées sans l'assistance d'un laboratoire accrédité.

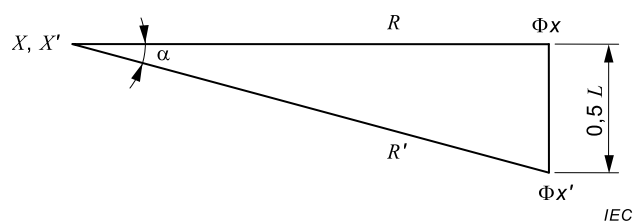


Figure A.6 – Configuration de la lampe et du capteur à cellule photoélectrique

Annexe B (informative)

Application du ballast de référence lors de l'évaluation des lampes en fonctionnement électronique

B.1 Calcul de l'impédance du ballast de référence

Les caractéristiques du ballast de référence à haute fréquence pour les lampes en fonctionnement électronique sont déduites de la tension assignée de la lampe et du courant assigné de la lampe de la feuille de caractéristiques relative à la lampe. Afin d'obtenir les valeurs assignées du ballast de référence, une valeur égale à deux fois la tension assignée de la lampe est ajustée par rapport à l'alimentation haute fréquence. Il convient que la valeur du courant assigné, si elle n'est pas donnée dans la feuille de caractéristiques de la lampe, soit fournie par le fabricant de la lampe. La valeur de la résistance en série à inductance faible est calculée à partir de la tension assignée de la lampe et du courant assigné de la lampe. Il convient de prendre en compte à cet égard la définition 3.3.

B.2 Méthode d'ajustement de la puissance de la lampe

Le ballast de référence est représenté par une résistance à inductance faible, qui est calculée conformément à l'Article B.1, en prenant en compte la définition 3.3.

Après stabilisation, la tension d'alimentation HF est ajustée jusqu'à ce que le courant de lampe à haute fréquence se situe dans une tolérance de $\pm 1 \%$ par rapport à celui spécifié dans la norme relative à la lampe. A la fin de cette procédure, la puissance de la lampe à haute fréquence mesurée ($P_{\text{Imes réf}}$) doit être de $\pm 2,5 \%$ de la valeur assignée ou type.

Bibliographie

IEC 62442-2, *Performance énergétique des appareillages de lampes – Partie 2: Appareillages de lampes (à l'exclusion des lampes à fluorescence) – Méthode de mesure pour la détermination du rendement des appareillages*

IEC 62442-3, *Performance énergétique des appareillages de lampes – Partie 3: Appareillages de lampes tungstène-halogène et sources lumineuses à LED – Méthode de mesure pour la détermination du rendement de l'appareillage*

Guide ISO/IEC 98-3:2008, *Incertitude de mesure – Partie 3: Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure (GUM: 1995)*

Guide IEC 115:2007, *Application de l'incertitude de mesure aux activités d'évaluation de la conformité dans le secteur électrotechnique*

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch